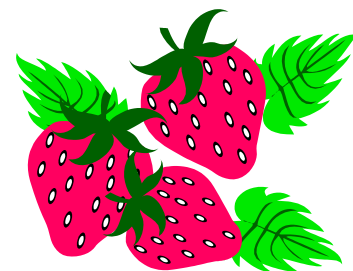


1、已知解析函数 $f(z)$ 的虚部为 $v(x, y) = 2y$,
求该解析函数?

2、计算 $\oint_{|z-i|=1} \frac{1}{z^2-1} dz$



§ 1.1 复数与复数运算

复 § 1.2 复变函数

变 § 1.3 导数

函 § 1.4 解析函数

数 § 1.5 平面标量场

§ 1.6 多值函数

复 § 2.1 复变函数的积分

变 § 2.2 柯西定理

函 § 2.3 不定积分

数 § 2.4 柯西公式

的
积
分



小结 求积分的方法

$$(1) \int_l f(z)dz = \lim_{\max|\Delta z_k| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)\Delta z_k$$

$$(2) \int_l f(z)dz = \int_l udx - vdy + i \int_l vdx + udy$$

$$(3) \int_l f(z)dz = \int_{t=t_1}^{t=t_2} f(z(t))z'(t)dt$$

$$(4) f(z) \text{ 解析, } B \text{ 单连通, } l \subset B, \text{ 则 } \oint_l f(z)dz = 0$$

$$(5) \oint_l f(z)dz = \sum_{i=1}^n \oint_{l_i} f(z)dz, \quad l, l_i \text{ 均沿逆时针}$$

$$(6) \int_{z_1}^{z_2} f(\zeta)d\zeta = F(z_2) - F(z_1), \quad F'(z) = f(z)$$

$$(7) \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z), \quad f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$



第三章 幂级数展开

基本内容

- § 3.1 复数项级数
- § 3.2 幂级数
- § 3.3 泰勒级数展开
- § 3.4 解析延拓
- § 3.5 洛朗级数展开
- § 3.6 孤立奇点的分类

中心内容：解析函数与幂级数的关系

- 要求：
- 1、掌握复数项级数和幂级数的概念、性质和定理；
 - 2、掌握泰勒级数与解析函数的密切关系及其展开方式；
 - 3、掌握洛朗级数与解析函数的密切关系及其展开方式；
 - 4、孤立奇点的分类

作习题：P33: 1;3;4 P37: 1 (5),(7),(8)
业习题：P43: 1(2-5)(7-8,12,14); P45: 1(3)



§ 3.1 复数项级数

一. 复数项无穷级数

1. 定义：设有复数列 $\{w_k\}$ ，其中 $w_k = u_k + iv_k$ ，则

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k = w_0 + w_1 + \dots + w_k + \dots$$

称为复数项无穷级数.

前 $n+1$ 项和

$$S_n = w_0 + w_1 + w_2 + \dots + w_n$$



级数的
部分和



2、敛散性定义

级数
的和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S (\text{存在})$$

则级数收敛

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} w_k$$

复数项无穷级数的收敛性问题
归结于两个实数项级数的收敛
性问题.

3、研究方法

$$s_n = \sum_{k=0}^n w_k = \sum_{k=0}^n u_k + i \sum_{k=0}^n v_k$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n w_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n u_k + i \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n v_k$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=0}^{\infty} u_k \\ \sum_{k=0}^{\infty} v_k \end{array} \right.$$



4、收敛的柯西判据

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k = w_0 + w_1 + \dots + w_k + \dots$$

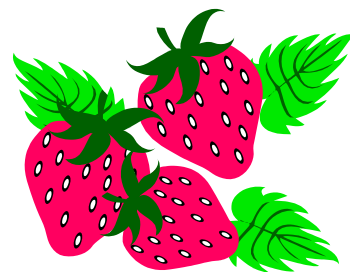
复数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 收敛的充要条件:

对于任一给定的小正数 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k \right| < \varepsilon, \quad p = 1, 2, \dots \text{任意正整数.}$$

取 $p = 1$, 得 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 收敛的必要条件:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} w_k = 0$$



5、绝对收敛

➤ 两个级数相乘，可以写为二重级数形式，：

$$S_{mn} = \sum_{m,n} a_{mn}$$

➤ 二重级数的和是否收敛，依赖于求和的方式，若绝对收敛，则各项级数的先后顺序无所谓。

$$\begin{bmatrix} 1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & \dots \\ +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & \dots \\ +1 & -1 & +0 & +0 & +0 & +0 & \dots \\ +1 & -1 & +0 & +0 & +0 & +0 & \dots \\ +1 & -1 & +0 & +0 & +0 & +0 & \dots \\ +1 & -1 & +0 & +0 & +0 & +0 & \dots \\ \dots & & & & & & \end{bmatrix}$$

- 逐行求和，不收敛；
- 逐列求和，不收敛；
- 方阵求和，收敛，**2**



5、绝对收敛

比较、比值、达朗贝尔、柯西判别法

(1) 定义：如果 $\sum_{k=0}^{\infty} |w_k|$ 收敛，则 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 绝对收敛

绝对收敛的级数必收敛

$$|w_{n+1} + w_{n+2} + \cdots + w_{n+p}| \leq |w_{n+1}| + |w_{n+2}| + \cdots + |w_{n+p}| < \varepsilon$$

(2) 性质

绝对收敛级数，可任意交换其各项次序，所得级数绝对收敛，且其和不变

绝对收敛级数可以拆成几个子级数，每个子级数仍绝对收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} p_{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} p_{2k+1}$$

绝对收敛级数之积仍然收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot \sum_{l=0}^{\infty} q_l = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} p_k q_l = \sum_{n=0}^{\infty} c_n = AB$$



二. (复变) 函数级数

1、定义 各项均为复变函数的无穷级数;

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z) = w_0(z) + w_1(z) + \cdots + w_k(z) + \cdots$$

$w_k(z)$ 在区域 $\mathbf{B}$ 内有定义。若对于 $\mathbf{G}$ 内一点 z_0 , 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 收敛, 则称此级数在点 z_0 点收敛。

2、敛散性定义

如果在某个区域 $\mathbf{B}$ (或曲线 $\mathbf{l}$) 上每一点, 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 都收敛, 则称此级数在 $\mathbf{B}$ (或曲线 $\mathbf{l}$) 内 (逐点) 收敛。其和函数 $\mathbf{S}(z)$ 是 $\mathbf{B}$ (或曲线 $\mathbf{l}$) 内的单值函数。

区域 $\mathbf{B}$ 或曲线 $\mathbf{l}$!



3、收敛的柯西判据

复变函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 收敛的充要条件:

在 B 上各点 z , 任给小正数 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N(z)$,
使得 $n > N(z)$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k(z) \right| < \varepsilon, \quad p = 1, 2, \dots \text{任意正整数.}$$

若 N 与 z 无关, $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 叫作在 B (或 I) 上 **一致收敛**.

级数的一致收敛是其在 **一定区域内** 的性质



4、一致收敛级数的性质

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$$

连续性:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\lim_{z \rightarrow z_0} w_k(z) \right]$$

若在 B 上一致收敛的级数的每一项 $w_k(z)$ 都是 B 上的连续函数, 则级数的和 $w(z)$ 也是 B 上的连续函数

逐项可积性:

$$\int_l w(z) dz = \int_l \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z) dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int_l w_k(z) dz$$

若在 l 上一致收敛的级数的每一项 $w_k(z)$ 都是 l 上的连续函数, 则级数的和 $w(z)$ 也是 l 上的连续函数, 且级数可沿 l 逐项积分

逐项可导性:

$$w^{(n)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k^{(n)}(z)$$

若级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 在 $\bar{B}$ 中一致收敛, $w_k(z) (k = 0, 1, 2, \dots)$ 在 $\bar{B}$ 中单值解析, 则级数的和 $w(z)$ 也是 $\bar{B}$ 中单值解析函数



函数项级数一致收敛的判别法

✓ 直接采用定义

✓ Weierstrass的M判别法

绝对且一致收敛 (M判别法)

如果对于某个区域 B 上的所有各点 z , 级数

$\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 的各项的模 $|w_k(z)| \leq m_k$, 而正

的常数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} m_k$ 收敛, 则称级数在

B 上绝对且一致收敛。



小结

一. 复数项级数

- 1、复数项级数的定义
- 2、敛散性定义
- 3、研究方法
- 4、收敛的充要条件
(柯西判据)
- 5、收敛的必要条件
- 6、绝对收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k$$

二. 复变函数项级数

- 1、复变函数项级数的定义
- 2、一致收敛:

定义:

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$$

充要条件:

性质: 连续性;

逐项可积性;
逐项可导性

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$$



§ 3.2 幂级数

一、定义

各项均为幂函数 $a_k(z - z_0)^k$ 的复变函数项级数,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k = a_0 + a_1(z - z_0)^1 + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

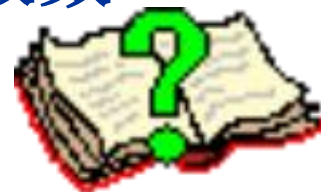
称为以 z_0 为中心的幂级数. 其中 $z_0, a_0, a_1, \dots$ 均为复常数.

二、敛散性

可考察幂级数各项的模所组成的正项级数:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k(z - z_0)^k|$$

敛散性



正项级数敛散性:

若级数绝对收敛, 则级数收敛

比值判别法 (达朗贝尔判别法)

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的后项与前项之比值的极限等于 ρ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho \quad \left\{ \begin{array}{l} \rho < 1, \text{级数收敛;} \\ \rho > 1, \text{级数发散;} \\ \rho = 1, \text{级数可能收敛也可能发散.} \end{array} \right.$$

根值判别法 (柯西判别法)

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项的 u_n 的 n 次根的极限等于 ρ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho \quad \left\{ \begin{array}{l} \rho < 1, \text{级数收敛;} \\ \rho > 1, \text{级数发散;} \\ \rho = 1, \text{级数可能收敛也可能发散.} \end{array} \right.$$



幂级数的收敛性质: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$$

收敛半径

$$|z - z_0| = R$$

幂级数的收敛圆

$$|z - z_0| < R$$

圆的内部

$$|z - z_0| > R$$

圆的外部

$$|z - z_0| = R$$

圆周



幂级数: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

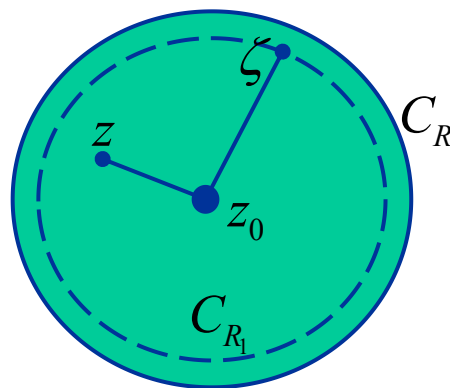
绝对且一致收敛 (M判别法)

如果对于某个区域 B 上的所有各点 z , 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 的各项的模 $|w_k(z)| \leq m_k$, 而正的常数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} m_k$ 收敛, 则称级数在 B (或 I) 上绝对且一致收敛。

在 C_{R_1} 所围的闭圆域上

$$|a_k (z - z_0)^k| \leq |a_k| R_1^k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} R_1^{n+1}}{a_n R_1^n} \right| = \frac{R_1}{R} < 1$$



圆的内部

$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| R_1^k$ 收敛, 故 $a_k (z - z_0)^k$ 在收敛圆的内部闭区域绝对且一致收敛

幂级数的收敛性质: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$$

收敛半径

$$|z - z_0| = R$$

幂级数的收敛圆

幂级数
发散

$$|z - z_0| < R$$

$$|z - z_0| > R$$

圆的外部

$$|z - z_0| = R$$

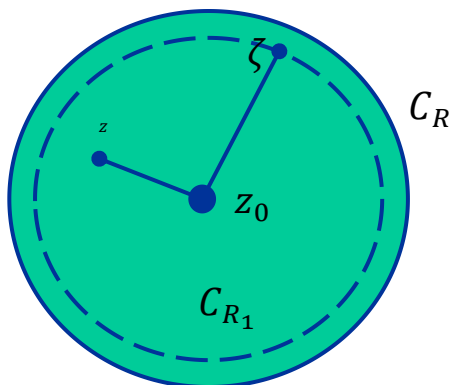
幂级数
收敛或
发散



圆的内部

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

绝对且一致收敛



圆的内部



幂级数: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

$|z - z_0| = R$

幂级数的收敛圆

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$$

收敛圆的圆心: $z = z_0$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

收敛圆的半径——收敛半径R

收敛半径可以是**0**: 收敛圆退化为一个点,除 $z = z_0$ 点外, 幂级数在复平面处处发散

收敛半径也可以是 ∞ : 收敛圆为复平面, 幂级数在复平面收敛



思考：为什么幂级数的收敛区域会是圆？

Abel (第一) 定理

如果级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 在某点 c 收敛，则：
在以 z_0 点为圆心， $|c - z_0|$ 为半径的圆内绝对收敛，
而在 $|z - z_0| \leq r$ ($r < |c - z_0|$) 中一致收敛

因 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 在点 c 收敛，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k(c - z_0)^k = 0$ 。

因此 $\forall$ 小 $q > 0$ ，存在 N ，使得 $\forall k > N$ 时， $|a_k(c - z_0)^k| < q$ ，

$$|a_k(z - z_0)^k| = |a_k(c - z_0)^k| \left| \frac{z - z_0}{c - z_0} \right|^k < q \left| \frac{z - z_0}{c - z_0} \right|^k < \left| \frac{z - z_0}{c - z_0} \right|^k$$

当 $|z - z_0| < |c - z_0|$ 时，函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{z - z_0}{c - z_0} \right|^k$ 收敛，

故 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 在圆内 $|z - z_0| < |c - z_0|$ 绝对收敛



而当 $|z - z_0| \leq r < |c - z_0|$ 时,

$$|a_k(z - z_0)^k| \leq q \frac{r^k}{|c - z_0|^k} < \frac{r^k}{|c - z_0|^k}$$

因为常数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{r^k}{|c - z_0|^k}$ 收敛,

所以, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 在圆 $|z - z_0| \leq r$ 中一致收敛

推论: 若级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 在某点 z_1 发散, 则该级数在圆 $|z - z_0| = |z_1 - z_0|$ 外处处发散。(思考: 反证法证明)

证明简介: 若在 z_1 发散, 则收敛圆半径必然小于 $|z_1 - z_0|$



幂级数在 z 平面上任一点，要么发散，要么收敛；
在 z 平面一部分点收敛，一部分点发散；
收敛点和发散点之间存在分界线；
根据Abel定理，分界线一定是圆——幂级数收敛圆。

- 收敛圆的圆心： $z = z_0$ 点
- 收敛圆的半径——收敛半径
- 收敛半径可以为0，此时收敛圆退化成一个点；
- 收敛半径可以是 ∞ ，收敛圆是复平面。 ∞ 点一定是奇点。



例：求下列幂级数的收敛圆

1、 $1 + t + t^2 + \cdots + t^k + \cdots$, t 为复变数

$$1 + t + t^2 + \cdots + t^k + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} t^k = \frac{1}{1-t}$$

$$|t| < 1$$

2、 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (z-i)^k$

$$|z-i| = 1$$



幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-i)^k}{(1-i)^{k+1}}$ 的收敛半径为 ()

☐ A $R = \sqrt{2}$

☐ B $R = 1 - i$

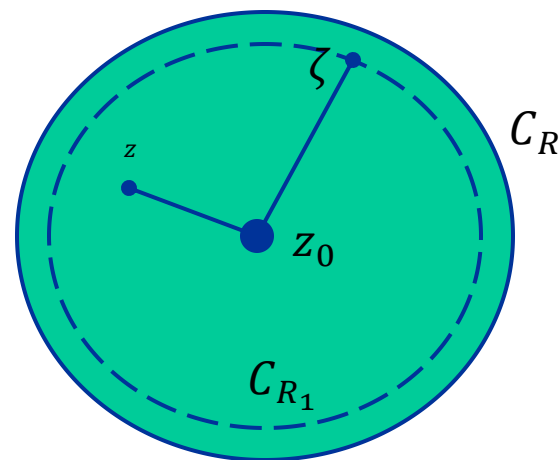
☐ C $R = 2$

提交



注意:

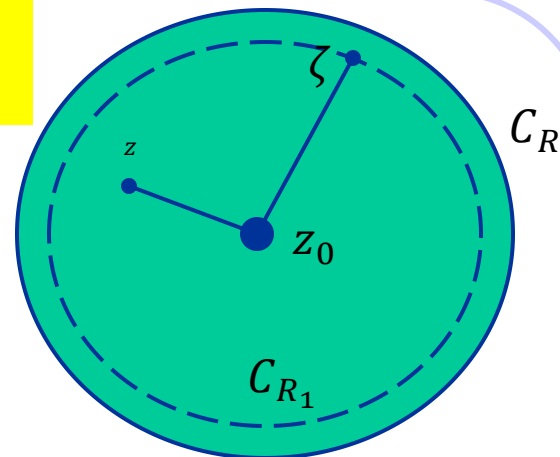
- 1、幂级数的和在收敛圆的内部是解析函数，在收敛圆的内部不可能出现奇点；
- 2、幂级数在收敛圆的内部是可逐项求导任意多次，也可逐项积分，并不改变收敛半径.



$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$|z - z_0| < R$$

圆的内部



$$w(\zeta) = a_0 + a_1(\zeta - z_0) + a_2(\zeta - z_0)^2 + \dots$$

$$\frac{1}{2\pi i} \frac{w(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \frac{a_0}{\zeta - z} + \frac{1}{2\pi i} \frac{a_1(\zeta - z_0)}{\zeta - z} + \frac{1}{2\pi i} \frac{a_2(\zeta - z_0)^2}{\zeta - z} + \dots$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{w(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{a_0}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{a_1(\zeta - z_0)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{a_2(\zeta - z_0)^2}{\zeta - z} d\zeta + \dots$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{w(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

幂级数的和在收敛圆的内部是解析函数



柯西型积分

设 $f(\zeta)$ 为连续函数, l 为一条有限长的分段光滑曲线, 由

$$\frac{1}{2\pi i} \int_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

所定义的函数 $F(z)$, 只要 z 不位于 l 上, 则 $F(z)$ 为解析函数.



小结

幂级数:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$|z - z_0| = R$$

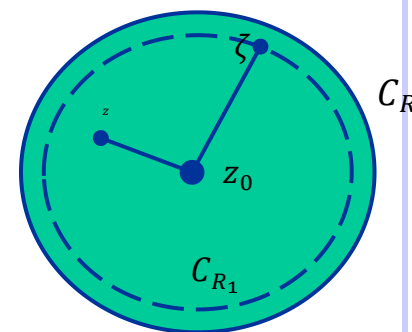
幂级数的收敛圆

收敛半径

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$$

圆的内部



$$|z - z_0| < R$$

内部闭区域上绝对且一致收敛

$$|z - z_0| > R$$

幂级数发散

$$|z - z_0| = R$$

幂级数收敛或发散

幂级数的和在收敛圆的内部是解析函数



$$|z - z_0| < R$$

幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$



解析函数 $f(z)$

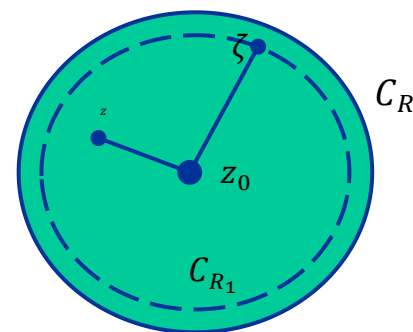


$f(z)$

?

$$a_k = ?$$

圆的内部



§ 3.3 泰勒级数展开

Taylor Series

幂级数之和在收敛圆内部为解析函数

问题： 解析函数能否作幂级数展开？

如果能，展开形式如何？展开结果是否唯一？



一、定理:

设 $f(z)$ 在以 z_0 为圆心的圆 C_R 内解析, 则对圆内的任意 z 点, $f(z)$ 可展为幂级数,

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

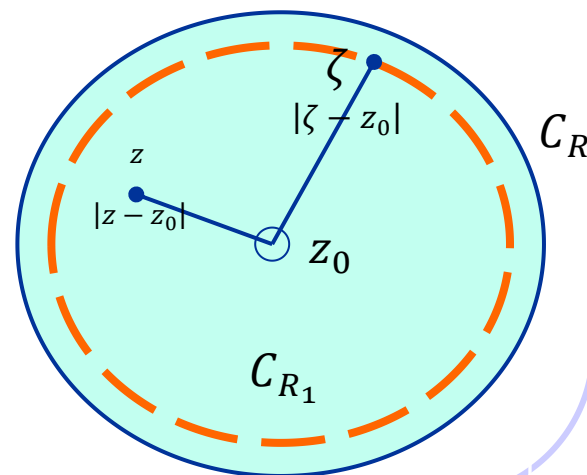
其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

C_{R_1} 为圆 C_R 内包含 z 点且与 C_R 同心的圆.

(泰勒展开)

以 z_0 为中心的泰勒级数



证明:

1、 $f(z)$ 在 C_{R1} 所围成的闭单连通区域上解析

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

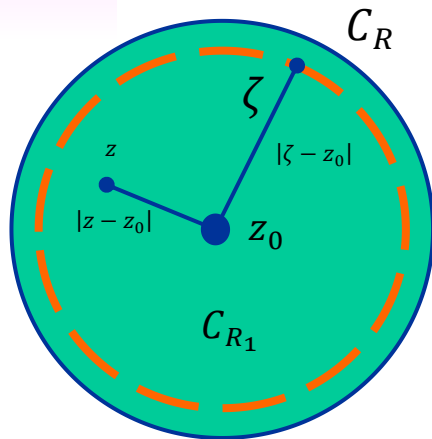
单连通区域上的柯西公式

$$\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1$$

2、
$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}}$$

$$= \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}$$
$$1 + t + t^2 + \dots + t^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} t^k = \frac{1}{1 - t}$$

$$(|t| < 1)$$



3、

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \oint_{C_{R1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

级数一致收敛

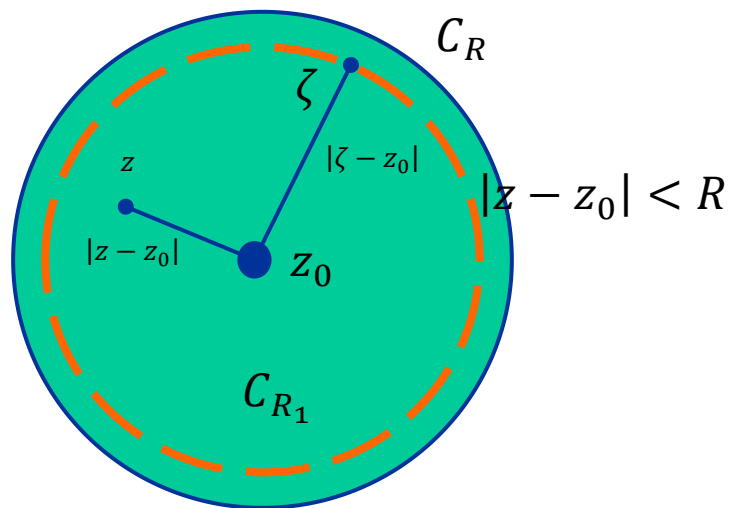
4、

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

解析函数的n阶导数公式



幂级数之和为解析函数，解析函数（在同一点）可展为**唯一的泰勒级数**，解析函数与泰勒级数有着不可分的联系。

$$\text{证明: } f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^k$$

取 $z=z_0$, 有 $a_0=b_0$

同样，逐项微商，再取 $z=z_0$, 有 $a_1=b_1$,

依次类推，最终有 $a_k=b_k$

利用泰勒展式的唯一性定理，我们可以用多种方法求一个函数的泰勒展式，所得结果一定相同。



二、收敛半径求法:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \quad |z - z_0| < R$$

1、

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

2、

$$R = |b - z_0|$$

b 为 $f(z)$ 距 z_0 最近的奇点



$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n,$$

● **收敛范围** 函数 $f(z)$ 的奇点完全决定了Taylor级数的收敛半径。设 b 是 $f(z)$ 的离 a 点最近的奇点，则一般来说，收敛半径 $R = |b - a|$ 。

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad |z| < 1.$$

而在实数范围内，Taylor级数的收敛半径与函数性质之间的联系就难以讨论。

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad -1 < x < 1.$$



三、如何展开

1、用定理展开

例：在 $z_0 = 0$ 的邻域上把 $f(z) = e^z$ 展开.

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad |z| < \infty$$

注意要求出收敛半径

2、用特殊方法 (利用已知级数展开式用各种方法展开)

各种方法：变量代换；逐项微分；分项分式；待定系数等

例：在 $z_0 = 0$ 的邻域上把 $f_1(z) = \sin z$ 及 $f_2(z) = \cos z$ 展开.

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty$$

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}, \quad |z| < \infty$$



基本公式:

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad |z| < \infty$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, \quad |z| < 1$$

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty$$

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}, \quad |z| < \infty$$

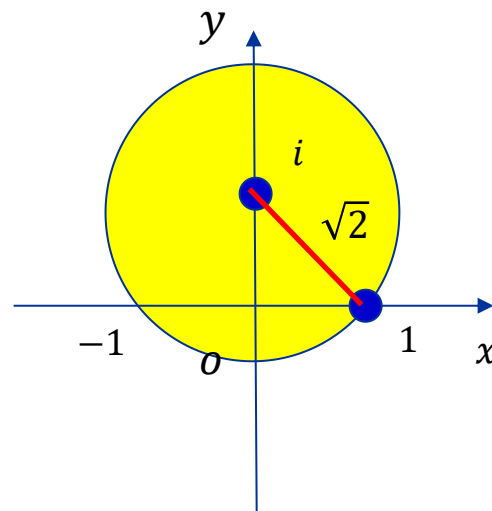
$$\sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz})$$

作业：利用指数函数展开公式推导**sinz**，**cosz**展开？

3、证明如下泰勒级数表示:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}} \quad (|z-i| < \sqrt{2})$$



小结

1、 $|z - z_0| < R$

幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

解析函数 $f(z)$

唯一的泰勒级数

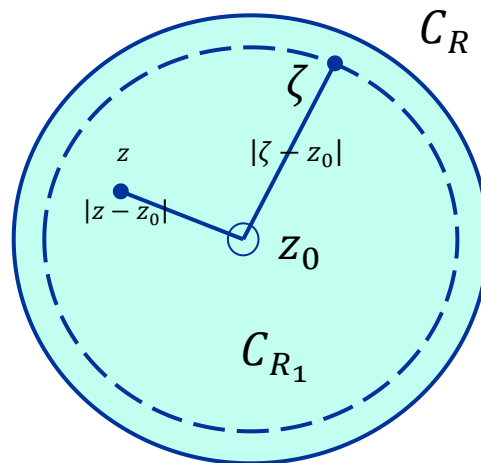
$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

2、收敛半径:

1、 $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$

2、 $R = |b - z_0|$

b 为 $f(z)$ 距 z_0 最近的奇点



3、如何展开

(1)、用定理展开

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

(2)、用特殊方法

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad |z| < \infty$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, \quad |z| < 1$$

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty$$

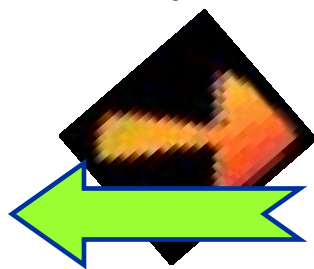
$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}, \quad |z| < \infty$$



幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$

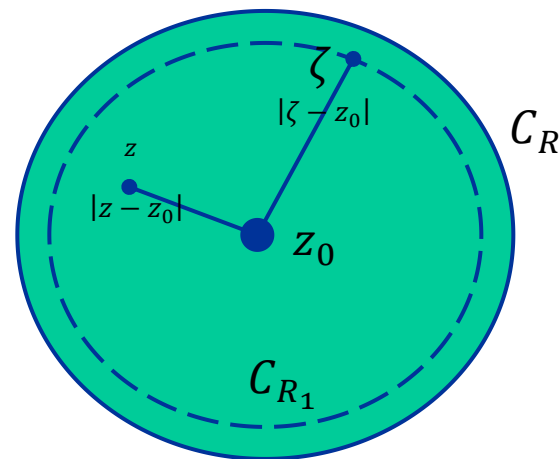
唯一的
泰勒级数

$$|z - z_0| < R$$



$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

解析函数 $f(z)$

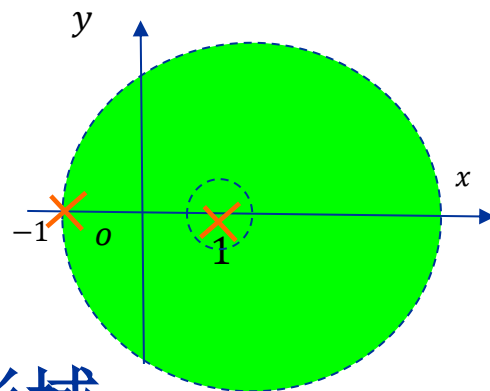


$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 1} = \sum a_k (z - 1)^k$$

$$0 < |z - 1| < 2$$

?

若能, $a_k = ?$

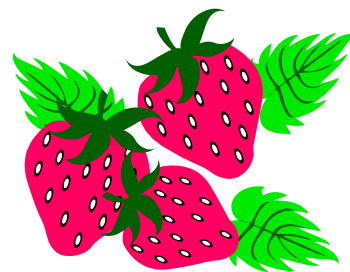


见 § 3.5 洛朗级数展开

环形域



主要内容



一

解析延拓

二

双边幂级数

三

解析函数的洛朗展开定理和求洛朗级数展开的方法

四

利用洛朗展开研究单值函数（或多值函数的单值分支）孤立奇点的分类

洛朗级数是高等数学中没学过的内容，但在复变函数中非常重要，它是研究解析函数在某个解析区域内的性质以及计算后面要学的留数的有效方法。



幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - 2)^k$ 能否在 $z = 0$ 收敛而在 $z = 3$ 发散？

- ☐ A 能
- ☐ B 不能

提交

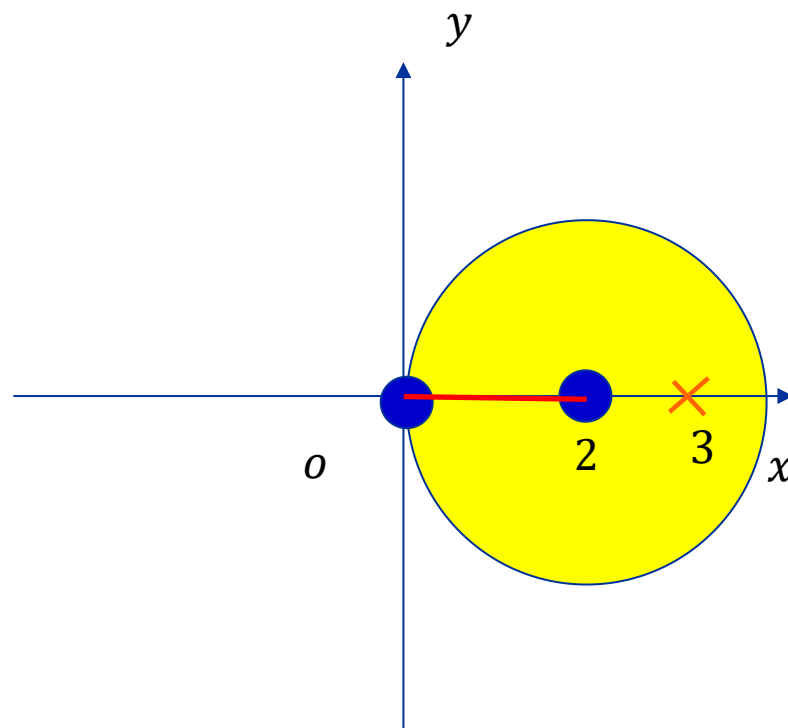


幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - 2)^k$ 能否在 $z = 0$ 收敛而在 $z = 3$ 发散?

幂级数的中心: $z_0 = 2$

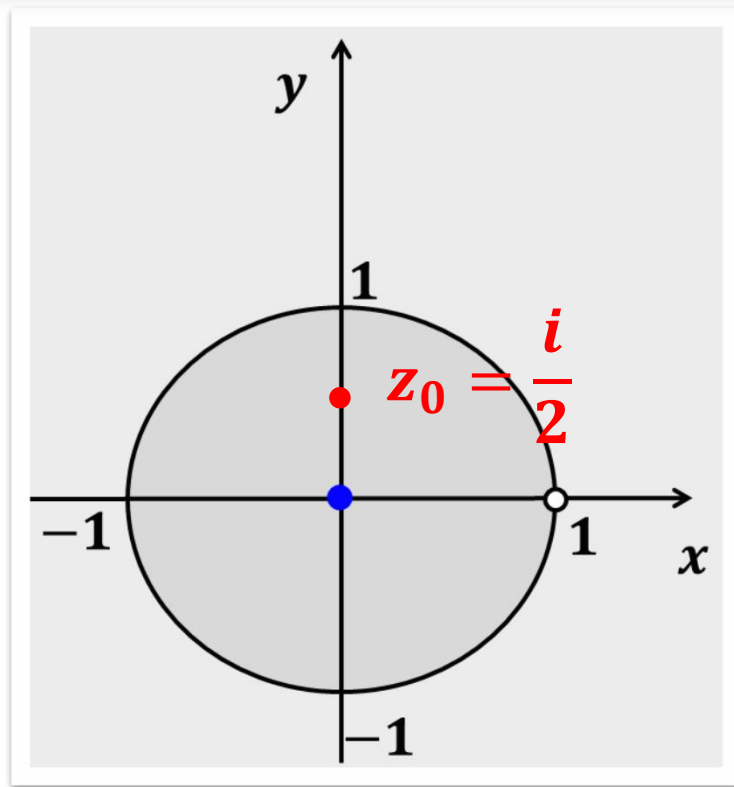
$z = 0$ 收敛, 意味着幂级数收敛圆半径必然不小于 2

$z = 3$ 必不是奇点



§ 3.4 解析延拓

$$\text{幂级数 } f_1(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1)$$



$$\text{幂级数 } f_1(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1)$$

函数 $f_1(z)$ 在点 $z_0 = i/2$ 处的泰勒展开:

$$f_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_1^{(k)}(i/2)}{k!} \left(z - \frac{i}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1-i/2)^{k+1}} \left(z - \frac{i}{2}\right)^k$$

由于 $f_1(z) = \frac{1}{1-z}$, 其 k 阶导为: $f_1^{(k)}(z) = \frac{k!}{(1-z)^{k+1}}$

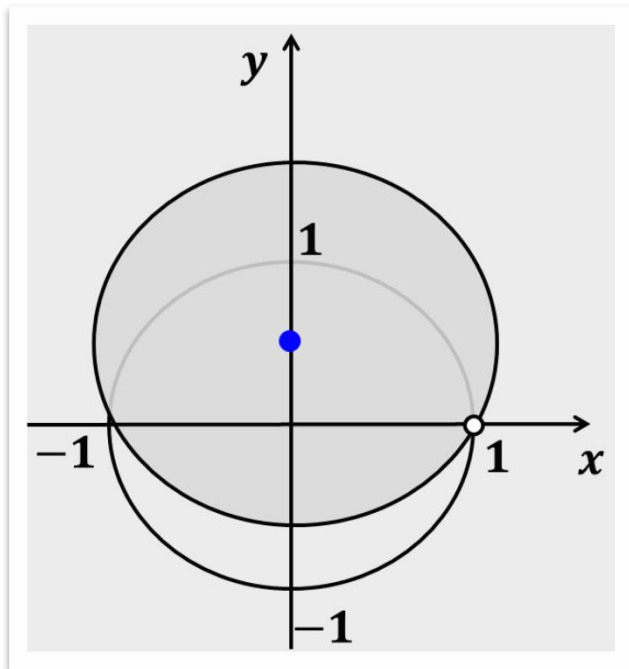
收敛圆半径:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{1}{(1-i/2)^{n+1}} \right|}{\left| \frac{1}{(1-i/2)^{n+2}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |(1-i/2)| = \frac{\sqrt{5}}{2}$$



$$\text{幂级数 } f_1(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1)$$

$$f_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1-i/2)^{n+1}} \left(z - \frac{i}{2}\right)^n = \frac{1}{1-z} \quad \left(|z| < \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$



定义出了更大范围内的解析函数

$$f(z) = \begin{cases} f_1(z), & |z| < 1 \\ f_2(z), & |z| < \frac{\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

解析延拓扩大了函数的定义域与解析范围



$$\text{幂级数 } f_1(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1)$$

$$f_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1-i/2)^{n+1}} \left(z - \frac{i}{2}\right)^n = \frac{1}{1-z} \quad \left(|z| < \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$

幂函数 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 可看作为函数 $F(z) = \frac{1}{1-z}$ 分别在点 $z_0 = 0$ 和 $z_0 = \frac{i}{2}$ 处的泰勒展开；只是收敛圆，圆心不同，收敛半径也不同。但在两个幂函数的收敛圆交集区域有 $f_1(z) \equiv f_2(z)$ 。

通过这样的方法，相当于我们延拓函数 $f_1(z)$ 得到了更大解析区域；重复这个过程，我们可能在全平面上找出（延拓）函数的所有解析区域



解析延拓的概念

设函数 $f_1(z)$ 在区域 b_1 内解析，函数 $f_2(z)$ 在区域 b_2 内解析，如果在 b_1 和 b_2 的公共区域内有 $f_1(z) \equiv f_2(z)$ ，则称 $f_2(z)$ 为 $f_1(z)$ 在 b_2 内的解析延拓；同时，称 $f_1(z)$ 为 $f_2(z)$ 在 b_1 内的解析延拓。

- 解析延拓是唯一的；
- 进行解析延拓可以不局限于泰勒展开进行解析延拓的方法；
- 采用解析延拓的方法可以扩大定义域；



已知某个区域***b***上的解析函数 $f(z)$ ，是否能找出另一函数 $F(z)$ ，它在含有区域***b***，或与***b***有重叠部分（可以是一条线）的另一区域***B***上是解析函数，而且在区域***b***上，或在与***b***有重叠的部分上，等同于 $f(z)$ ？

这个问题叫
作解析延拓

解析延拓：解析函数定义域的扩大.

$F(z)$ 是 $f(z)$ 的解析延拓

$$1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots = \frac{1}{1 + z^2}$$

$$|z| < 1$$

$$f(z) = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots$$

$$|z| < 1$$

在较小的区域上是解析函数

$$F(z) = \frac{1}{1 + z^2}$$

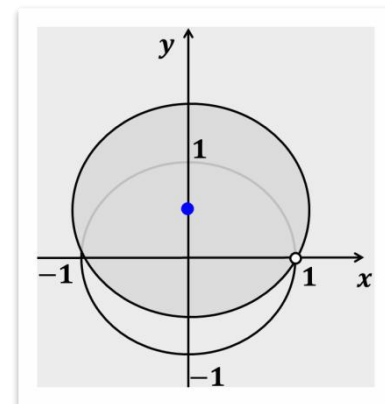
$$z \neq \pm i$$

在较大区域上（与***b***有重叠部分）是解析函数，且两者在那个较小的区域上相同

解析延拓是唯一的.

假设, 白色区域 b 上的解析函数 $f(z)$ 延拓到阴影区域 B 上, 用不同的解析延拓方式得到了两个解析函数 $F_1(z)$ 与 $F_2(z)$, 则有: 区域 B 上 $F_1(z) \equiv F_2(z)$ 。

证明: 显然, $F_1(z) - F_2(z)$ 也应当是区域 B 上的解析函数, 且区域 b 与 B 的交集上有 $F_1(z) - F_2(z) = 0$ 。选取边界上一点 z_0 , 其一个任意邻域内, 有 $b \cap B$ 的一系列内点 ($F_1(z) - F_2(z)$ 均为零), 违背解析函数的零点孤立性定理。故而 $F_1(z) - F_2(z)$ 必恒为零。



解析函数的零点孤立性定理: 若 $f(z)$ 不恒等于零, 且在包含 $z=a$ 点在内的区域内解析, 则必能找到 $|z - a| < r$, 使得在圆内除了 $z=a$ 点可能为零点外, $f(z)$ 无其他零点

零点孤立性定理证明:

设 a 为 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则

$$f(z) = (z - a)^m \phi(z),$$

$\phi(z)$ 在 $|z - a| < R$ 内 解 析 , 且 $\phi(a) \neq 0$ 。因 为 $\phi(z)$ 在 $z = a$ 点连续, 即任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\rho > 0$, 使当 $|z - a| < \rho$ 时, 恒有 $|\phi(z) - \phi(a)| < \varepsilon$ 。不妨取 $\varepsilon = |\phi(a)|/2$, 则得

$$|\phi(z)| > |\phi(a)| - \varepsilon = \frac{1}{2} |\phi(a)| > 0.$$

由此即证得 $f(z)$ 在 $|z - a| < \rho$ 内除了 $z - a$ 之外没有其他零点。



例： Γ 函数（右半平面解析），解析延拓后可得到复平面上的定义

当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时, 定义

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

延拓

将 e^x 延拓到复平面.

$\because f(z) = e^z$ 在复平面上解析, 且在实轴上 $f(x) = e^x$
 $\therefore e^z$ 是 e^x 的延拓

$\sin z, \cos z$ 分别是 $\sin x, \cos x$ 的延拓



$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

在 $\text{Re } z > 0$ 右半复平面有定义

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$$

$$\Gamma(2) = \int_0^{\infty} e^{-t} t dt = - \int_0^{\infty} t de^{-t} = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$$

$$\Gamma(3) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^2 dt = - \int_0^{\infty} t^2 de^{-t} = \int_0^{\infty} 2te^{-t} dt = 2$$

$$\Gamma(4) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^3 dt = - \int_0^{\infty} t^3 de^{-t} = \int_0^{\infty} 3te^{-t} dt = 3 * 2 = 6$$

.....

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$$



$$\begin{aligned}
 \Gamma(z) &= \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt + \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \\
 &= \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-)^k t^k}{k!} t^{z-1} dt + \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-)^k}{k!} \int_0^1 t^{k+z-1} dt + \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-)^k}{k!} \frac{1}{k+z} \int_0^1 dt t^{k+z} + \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-)^k}{k!} \frac{1}{k+z} + \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt
 \end{aligned}$$

要求 $z \neq -k$, $k = 0, 1, 2, \dots$

第一项即可解析延拓到复平面上, 除了 $z = -k$ 点外



级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n + a^n)z^n$ 的收敛半径说法正确的是

A 当 $|a| \leq 1$ 时, $R = \frac{1}{|a|}$

B 当 $|a| \leq 1$ 时, $R = 1$

C 当 $|a| > 1$ 时, $R = \frac{1}{|a|}$

D 当 $|a| > 1$ 时, $R = 1$

提交

§ 3.5 洛朗级数展开

一. 双边幂级数

Laurent Series

含有正、负幂项的幂级数

敛散性



$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \cdots + a_{-2}(z - z_0)^{-2} + a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots$$

负幂项部分

正幂项部分

无首项，不能用部分和来定义收敛和发散

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-1}^{-\infty} a_k (z - z_0)^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

收敛

$$|z - z_0| < R_1$$

同时收敛

$$\mu = \frac{1}{z - z_0}$$

$$|\mu| < 1/R_2$$

$$|z - z_0| > R_2$$



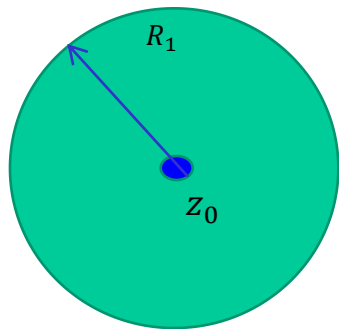
双边幂级数 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 收敛区域:

圆环域: $R_2 < |z - z_0| < R_1$

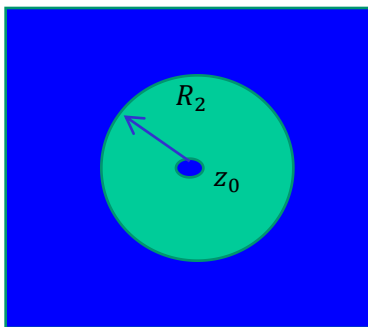
级数在环域内绝对且一致收敛, 其和为一解析函数

$R_2 > R_1$ 级数处处发散

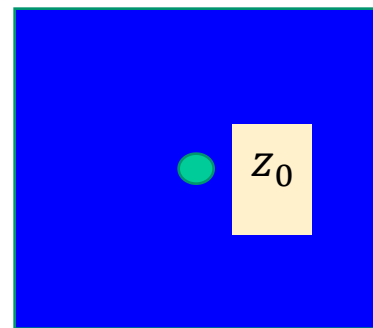
常见的特殊圆环域: $R_2 = 0$ $R_1 = \infty$



$$0 < |z - z_0| < R_1$$



$$R_2 < |z - z_0| < \infty$$



$$0 < |z - z_0| < \infty$$

在圆环域上的解析函数的幂级数展开



二. 定理 (洛朗展开)

设 $f(z)$ 在环形区域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 的内部单值解析, 则对环域上任一点 z , $f(z)$ 可展为幂级数,

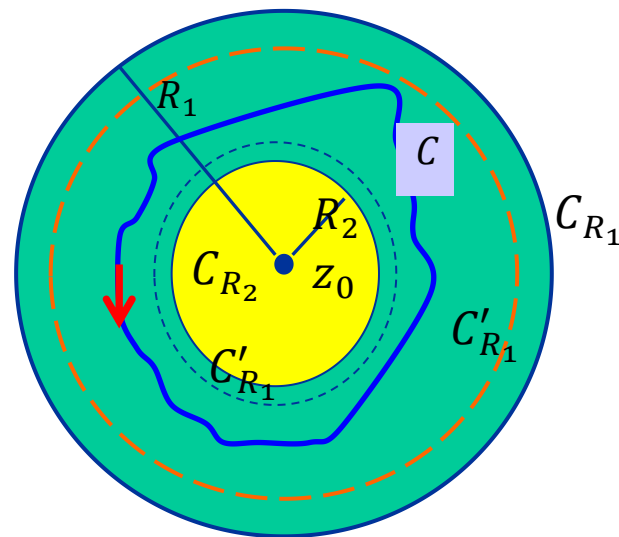
$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

(洛朗级数)

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta,$$

C 为环域内按逆时针方向绕内圆一周的任一闭合曲线.



$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

证明思路

1、 $f(z)$ 在环形区域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 单值解析

$f(z)$ 在 C'_{R_1} 和 C'_{R_2} 所围成的闭环形区域单值解析

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

复连通区域上的柯西公式

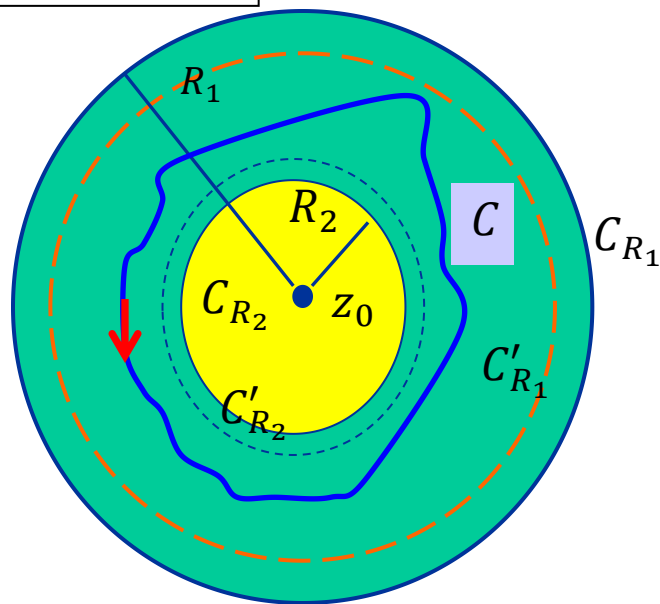
2、 $\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)}$

展为幂级数

3、 逐项积分（级数一致收敛）

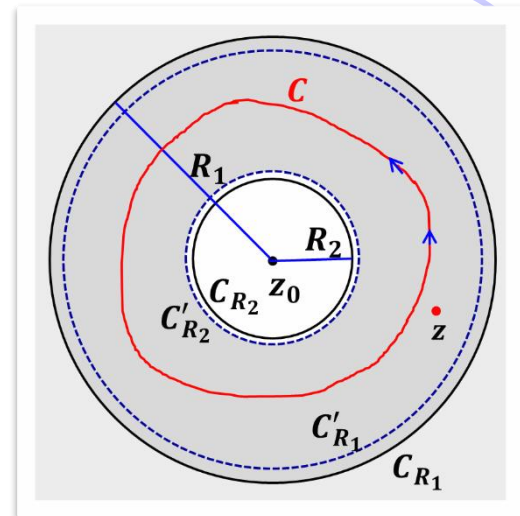
$$1 + t + t^2 + \cdots + t^k + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} t^k = \frac{1}{1-t}$$

($|t| < 1$)



证明:

外圆稍稍缩小为 C'_{R_1} , 内圆稍稍扩大为 C'_{R_2} ,
根据复连通区域的柯西公式,



$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

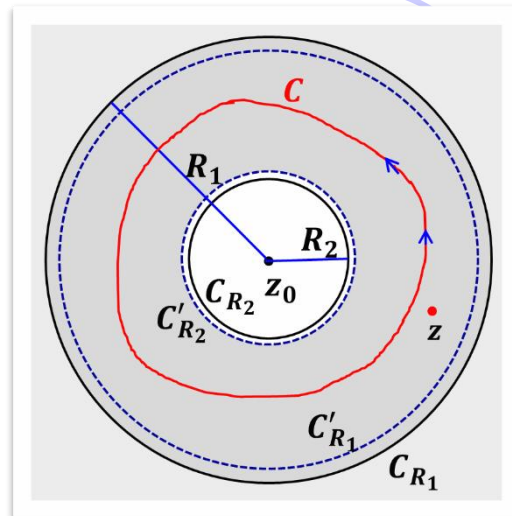
沿 C'_{R_1} 的积分, 利用展开式 $\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right]$$



沿 C'_{R_2} 的积分, 由于 $|z - z_0| > |\zeta - z_0|$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = -\frac{1}{(z - z_0)} \frac{1}{1 - \frac{(\zeta - z_0)}{(z - z_0)}} \\ &= -\frac{1}{(z - z_0)} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^l}{(z - z_0)^l} = -\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^l}{(z - z_0)^{l+1}} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= -\sum_{l=0}^{\infty} (z - z_0)^{-(l+1)} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} (\zeta - z_0)^l f(\zeta) d\zeta \right] \\ &= -\sum_{k=-\infty}^{-1} (z - z_0)^k \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right] \\ &= +\sum_{k=-\infty}^{-1} (z - z_0)^k \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right] \end{aligned}$$

令 $k = -l - 1$ 替换, 再运用复连通区域的柯西定理

最终:

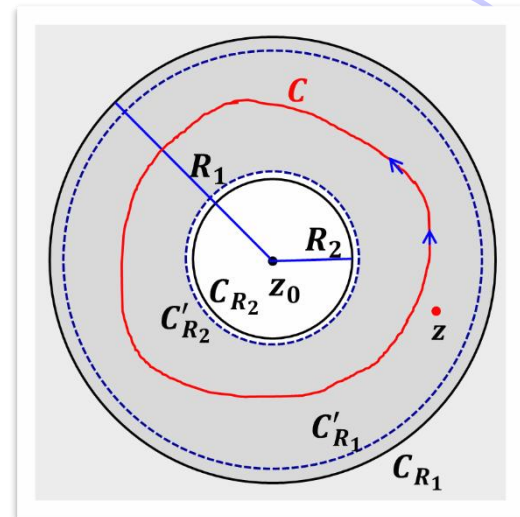
$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right]$$

$$+ \sum_{k=-\infty}^{-1} (z - z_0)^k \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$



$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

$$R_2 < |z - z_0| < R_1$$

收敛范围判别法二

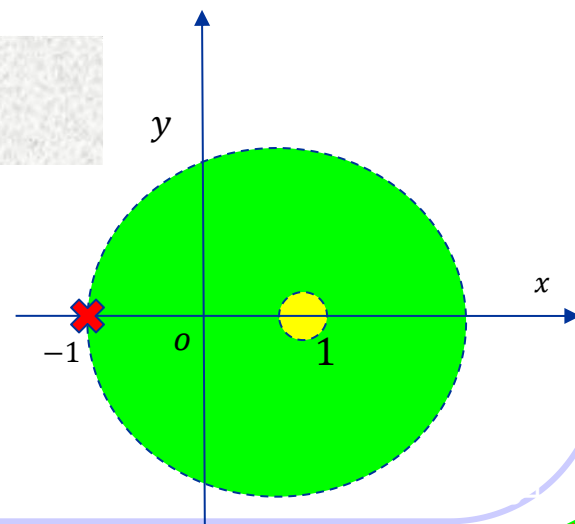
设 a 和 a' 为 $f(z)$ 的两个相邻的奇点, 则

$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 在 $|a - z_0| < |z - z_0| < |a' - z_0|$ 中收敛.

($|a - z_0| < |a' - z_0|$, 包括 $a = z_0$)

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 1} = \sum a_k (z - 1)^k$$

环形域: $0 < |z - 1| < 2$



注意:

1. 展开中心 z_0 不一定是函数的奇点; (洛朗级数展开)

洛朗级数既可以在奇点附近展开, 也可以在非奇点附近展开

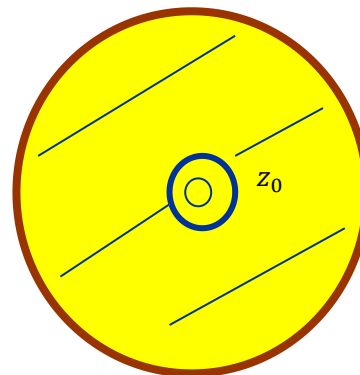
2. 展开系数公式: $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$

3. 孤立奇点的邻域内的洛朗展开; $0 < |z - z_0| < R$

如果只有环心是 $f(z)$ 的奇点, 则内圆半径可以任意小。
这时的展开称为孤立奇点 z_0 的邻域内展开。

4. 洛朗展开是唯一的。

不论用什么方法, 得到的 $f(z)$ 在同一
环形区域内的洛朗展开式唯一的



证明：洛朗展开是唯一的.

设函数 $f(z)$ 在以 z_0 为环心的环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内有两个洛朗级数

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a'_k (z - z_0)^k$$

两边同乘以 $(z - z_0)^{-n-1}$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^{k-n-1} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a'_k (z - z_0)^{k-n-1}$$

沿环域内圆一周的任意围道 C 积分,

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \oint_C a_k (z - z_0)^{k-n-1} dz = 2\pi i a_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \oint_C a'_k (z - z_0)^{k-n-1} dz = 2\pi i a'_n$$

$$\oint_C (z - z_0)^{k-n-1} dz = \begin{cases} 2\pi i, & k = n \\ 0, & k \neq n \end{cases}$$

$$\therefore a_n = a'_n$$

$\therefore a_n = a'_n$, 注意 n 是任意的, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



(泰勒级数展开)

$$\oint_C (z - z_0)^{k-n-1} dz = \begin{cases} 2\pi i, k = n \\ 0, k \neq n \end{cases}$$

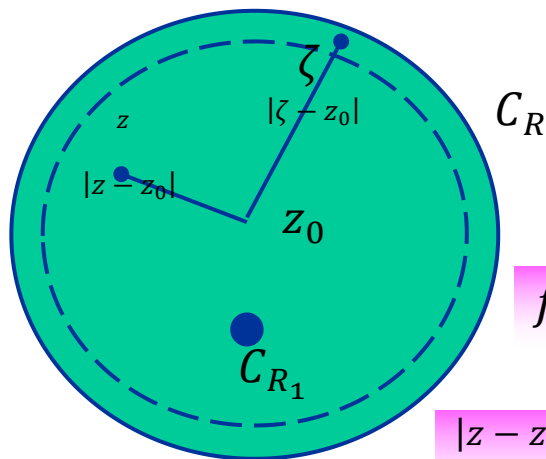
设 $f(z)$ 在以 z_0 为圆心的圆 C_R 内解析，则对圆内的任意 z 点， $f(z)$ 可展为幂级数，

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

C_{R_1} 为圆 C_R 内包含 z 点且与 C_R 同心的圆.



$$|z - z_0| < R$$

(洛朗级数展开)

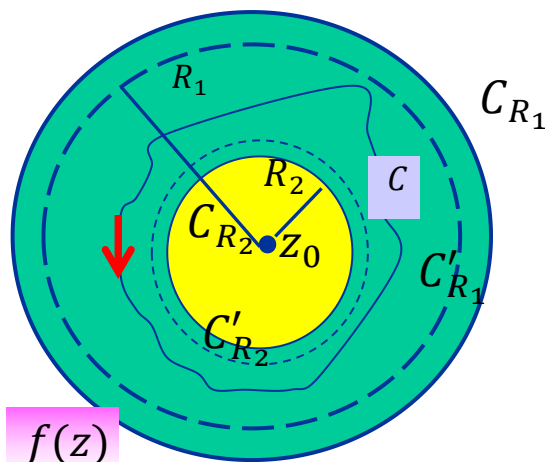
设 $f(z)$ 在环形区域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 的内部单值解析，则对环域上任一点 z ， $f(z)$ 可展为幂级数，

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta,$$

C 为环域内按逆时针方向绕内圆一周的任一闭合曲线.



$$f(z)$$

$$R_2 < |z - z_0| < R_1$$

孤立奇点的邻域
内的洛朗展开

$$0 < |z - z_0| < R$$

洛朗级数和泰勒级数的区别

- (1)、洛朗级数是双边幂级数，泰勒级数只有正幂项；
- (2)、系数公式不同，洛朗级数系数不能用高阶导数公式
- (3)、洛朗级数是泰勒级数的推广，泰勒级数是洛朗级数的特殊情况.



(洛朗级数展开)

三、如何展开

1、用定理展开（较少用）

2、用特殊方法(利用常用函数的泰勒展开公式)

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad |z| < \infty$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, \quad |z| < 1$$

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty$$

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}, \quad |z| < \infty$$

例1：在 $z_0 = 0$ 的去心邻域上把 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 展开.

奇点的去心邻域：指奇点的邻域中去除奇点本身后的环形区域

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \quad (0 < |z| < \infty)$$



例2: 在 $1 < |z| < \infty$ 的环域上把 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 展为洛朗级数.

$$z_0 = 0 \quad \frac{1}{z^2 - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^2}\right)^{k+1}$$

例3: 在 $z_0 = 1$ 的邻域上把 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 展为洛朗级数.

$$-\frac{1}{2(z-1)} + \frac{1}{4} - \frac{z-1}{8} \dots \quad \text{同一函数在不同区域内有不同的洛朗级数}$$

$0 < |z-1| < 2$

例4: 在 $z_0 = 0$ 的去心邻域上把 $e^{1/z}$ 展开.

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad |z| < \infty$$

洛朗级数中出现无限多负幂项

$$e^{1/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{z}\right)^k = 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{z}\right)^2 + \dots$$

$$|z| > 0$$



将函数 $f(z) = \frac{1}{z+1}$ 按下列要求展开成幂级数，并指出展开级数的名称和收敛范围。

1、在 $f(z)$ 的孤立奇点的去心邻域（挖去奇点的环境展开）；

2、在其他点指定的环境或圆域展开，看情况）

展开中心（展开级数的形式）

$$z = i$$

展开区域及需要展开级数的类型

(泰勒级数)

$$|z - z_0| < R$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$|z - i| < \sqrt{2}, \text{ 泰勒展开}$$

$$f(z) = \frac{1}{1+i+z-i} = \frac{1}{1+i} \frac{1}{1+\frac{z-i}{1+i}}$$

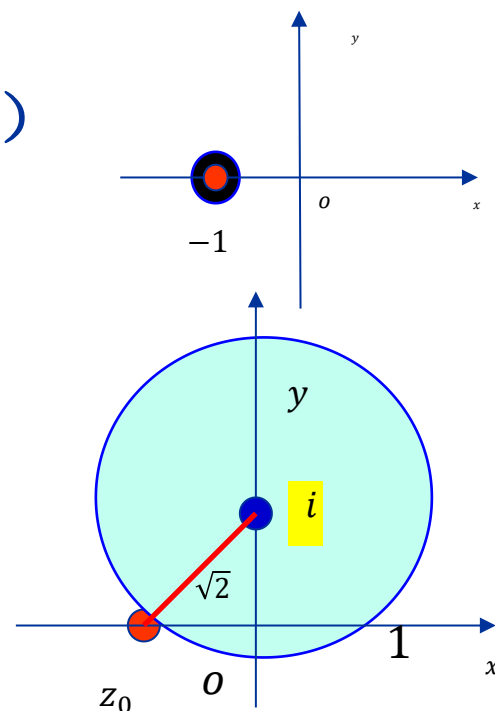
(洛朗级数)

$$R_2 < |z - z_0| < R_1$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$|z - i| > \sqrt{2}, \text{ 洛朗展开}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1+i+z-i} \\ &= \frac{1}{z-i} \frac{1}{1+\frac{1+i}{z-i}} \end{aligned}$$



利用洛朗展开研究单值函数（或多值函数的单值分支）孤立奇点的分类

§ 3.6 孤立奇点的分类



在 $z_0 = 0$ 的邻域上把 $f(z) = \frac{\cos z}{z}$ 展开为幂级数，
并指出其展开式的解析区域。



例：在 $z_0 = 0$ 的邻域上把 $f(z) = \frac{\cos z}{z}$ 展开为幂级数，并指出其展开式的解析区域。

$$z_0 = 0$$

奇点

洛朗级数

孤立奇点的去心邻域内的洛朗展开

$$0 < |z - 0| < \infty$$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k$$

$$f(z) = \frac{\cos z}{z} = \frac{1}{z} \cos z = \frac{1}{z} \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} \cdots \right) = \frac{1}{z} - \frac{z}{2!} + \frac{z^3}{4!} - \frac{z^5}{6!} \cdots$$

解析区域

$$0 < |z| < \infty$$

3.6 孤立奇点的分类

一. 孤立奇点和非孤立奇点

孤立奇点: 若 $f(z)$ 在某点 z_0 不可导, 而在 z_0 的任意小邻域内除 z_0 外处处可导, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

非孤立奇点: 若 $f(z)$ 在某点 z_0 不可导, 且在 z_0 的无论多么小的邻域内总可以找到除 z_0 以外的不可导的点, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的非孤立奇点.

例:

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$$

$$z = 0$$

$$z = 1$$



孤立
奇点

$$f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$$

$$z = 0$$

非孤立
奇点



如果 $z = z_0$ 为单值函数 $f(z)$ 的孤立奇点,
则在 $0 < |z - z_0| < R$, $f(z)$ 可展为洛朗级数:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

孤立奇点的去心邻域内的洛朗展开

正幂部分

解析部分

负幂部分

主要部分

(无限部分)

$(z - z_0)^{-1}$ 的系数 a_{-1}

$f(z)$ 在奇点 z_0 的留数



二. 孤立奇点分类

孤立奇点 z_0 的邻域
内的洛朗展开

$$0 < |z - z_0| < R$$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

不含负幂项 (可去奇点)

含有限个负幂项 (极点)

含有无限个负幂项 (本性奇点)

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \dots$$

$$(0 < |z| < \infty)$$

$z = 0$ 可去奇点

$$\frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{z - 1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+2}} (z - 1)^k \quad (0 < |z - 1| < 2)$$

$z = 1$ 极点

$$e^{1/z} = \sum_{k=-\infty}^0 \frac{1}{(-k)!} z^k \quad (|z| > 0)$$

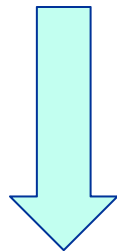
$z = 0$ 本性奇点



可去奇点： (不含负幂项)

如果 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点，则在 $0 < |z - z_0| < R$ (R 为某个有限或无限的数值) 上的洛朗展开为：

$$f(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$



$$(0 < |z - z_0| < R)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \text{ (有限)}$$

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \dots$$

$$z = 0, \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1 \text{ (有限)}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \text{ (有限)}$$

可去奇点



极点:

(含有限个负幂项)

如果 z_0 是 $f(z)$ 的极点, 则在 $0 < |z - z_0| < R$
(R 为某个有限或无限的数值) 上的洛朗展开为:

$$f(z) = \underbrace{a_{-m}(z - z_0)^{-m} + a_{-m+1}(z - z_0)^{-m+1} + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{-1}}_{\text{负幂项}} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots$$

m 称为极点 z_0 的阶

一阶的极点简称为单极点

$$(0 < |z - z_0| < R)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = a_{-m}$$

$$\frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{z - 1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+2}} (z - 1)^k \quad (0 < |z - 1| < 2)$$

$z = 1$ 单极点

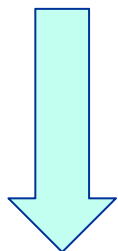
$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z^2 - 1} = \infty$$



本性奇点： (含有无限个负幂项)

如果 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点，则在 $0 < |z - z_0| < R$ (R 为某个有限或无限的数值) 上的洛朗展开为：

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \quad (0 < |z - z_0| < R)$$



$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \text{无定值}$$

$$e^{1/z} = \sum_{k=-\infty}^0 \frac{1}{(-k)!} z^k \quad (|z| > 0)$$

$z = 0$ 本性奇点

$$\lim_{z \rightarrow 0} e^{1/z} = \text{无定值}$$



孤立奇点分类

孤立奇点 z_0 的邻域内的洛朗展开

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$$

不含负幂项

(可去奇点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \text{ (有限)}$$

含有限个负幂项

(极点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

含有无限个负幂项

(本性奇点)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \text{无定值}$$

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots$$

$$(0 < |z| < \infty)$$

$z = 0$ 可去奇点

$$e^{1/z} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(-k)!} z^k \quad (|z| > 0)$$

$z = 0$ 本性奇点

$$\frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+2}} (z-1)^k \quad (0 < |z-1| < 2)$$

$z = 1$ 极点



综上所述：

孤立奇点	洛朗级数特点	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
可去奇点	无负幂项	存在且为有限值
m阶极点	含有限个负幂项 关于 ∞ 的最高幂项 为： $(z - z_0)^{-m}$	∞
本性奇点	含无穷多个负幂项	不存在 且不为 ∞



$z = 2i$ 为函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 4}$ 的 ()

- ☐ A 可去奇点
- ☐ B 本性奇点
- ☐ C 极点
- ☐ D 解析点

提交

三. 无穷远点

通过变换 $z = \frac{1}{t}$, 把 $f(z)$ 化为 $f(\frac{1}{t})$ 来讨论.

★ 若 $t = 0$ 点是 $f(1/t)$ 的可去奇点, 则 $z = \infty$ 点是 $f(z)$ 的可去奇点;

★ 若 $t = 0$ 点是 $f(1/t)$ 的极点, 则 $z = \infty$ 点是 $f(z)$ 的极点;

★ 若 $t = 0$ 点是 $f(1/t)$ 的本性奇点, 则 $z = \infty$ 点是 $f(z)$ 的本性奇点。

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty$$

$z = \infty$ 本性奇点



例1: 在 $z_0 = 0$ 的邻域上把 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ 展开.

$$z_0 = 0$$

孤立
奇点

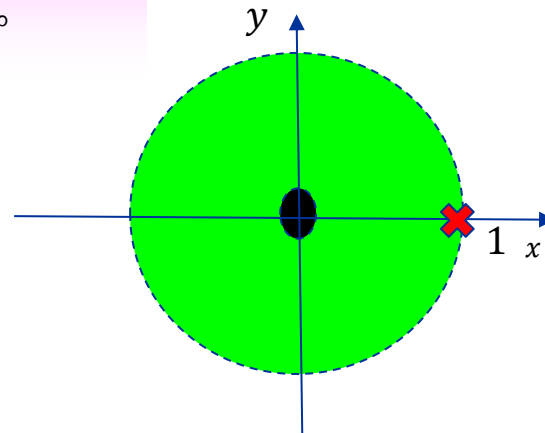
洛朗级数

孤立奇点的去心邻域内的洛朗展开

$$0 < |z - 0| < 1$$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k$$

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-z} = -\sum_{k=0}^{\infty} z^{k-1} = -\frac{1}{z} (1 - z + z^2 - \dots)$$



就孤立奇点类型而言:

$$z_0 = 0$$

极点, 单极点

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z(z-1)} = \infty$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, \quad |z| < 1$$

例2：在指定的环域上将下列函数展开为洛朗级数

$$z_0 = 0$$

$$|z| < 1$$

作业：在 $|z| > 2$ 区间展开？

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^k}\right) z^k$$

$(z - z_0)^{-1}$ 的系数 a_{-1}

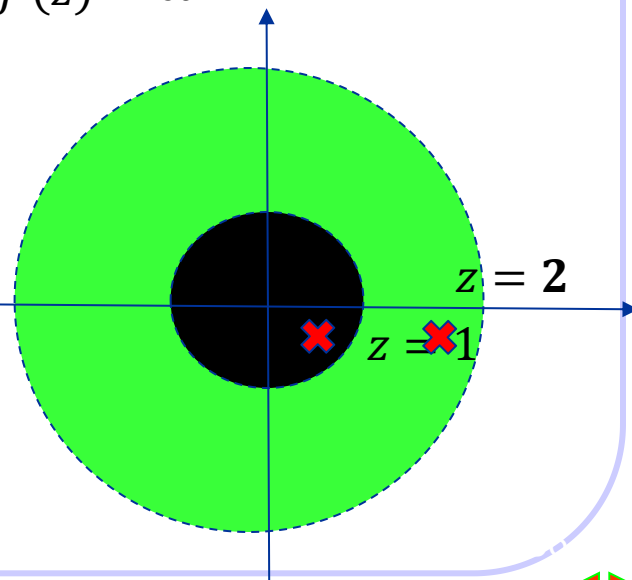
$$R_2 < |z - z_0| < R_1$$

$$1 < |z| < 2$$

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^k} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^{k+1}}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

同一函数在不同区域内有不同的洛朗级数



幂级数展开总结

1、幂级数：

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

幂级数收敛半径、收敛圆

2、复变函数Taylor展开条件与展开方法：

3、复变函数Laurent展开条件与展开方法：

4、解析延拓：

5、孤立奇点分类.

